

Логарифмические неравенства

Модуль 2. Занятие 8.1

Wild Mathing

25 июня 2024 г.



Вступительная задача

Что больше: $\sin \frac{\pi}{12} + \sin \frac{5\pi}{12}$ или $2 \sin \frac{\pi}{4}$?

Вступительная задача

Что больше: $\sin \frac{\pi}{12} + \sin \frac{5\pi}{12}$ или $2 \sin \frac{\pi}{4}$?



Задача 1

$$\log_5^2 (25 - x^2) - 3 \log_5 (25 - x^2) + 2 \geq 0.$$

Задача 2

$$\log_{\sqrt{6}-\sqrt{2}} (x^2 + 4x + 11 - 4\sqrt{3}) < 2.$$

Задача 3

$$\log_{\frac{x}{3}} (3x^2 - 2x + 1) \geq 0.$$

«Метод рационализации 3»

Теорема

Пусть $a > 0$, $a \neq 1$, $f > 0$, $g > 0$, тогда выражения $(\log_a f - \log_a g)$ и $(a - 1)(f - g)$ знакотождественны.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Задача 4

$$(x - 1) \log_{x+3}(x + 2) \cdot \log_3(x + 3)^2 \leq 0$$

Задача 5

$$\frac{\log_2(8x) \cdot \log_{0,125x} 2}{\log_{0,5x} 16} \leq \frac{1}{4}$$

Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы